

《模拟集成电路设计》期末考试试题 (B)

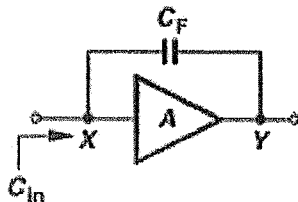
考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。 五、学生的姓名、班级、学号、班内序号等信息由教材中心统一印制。					
考试 课程	模拟集成电路设计			考试时间		2017 年 1 月 3 日
题号	一	二	三	四	五	总分
满分	33	24	16	20	7	
得分						
阅卷 教师						

一. 填空题 (每空 3 分, 共 33 分)

- 1、放大应用时, 通常使 MOS 管工作在_____, 电流受栅源过驱动电压控制, 我们定义_____来表示电压转换电流的能力。
- 2、源跟随器主要应用是起到_____的作用。
- 3、共源共栅放大器结构的一个重要特性就是_____很高, 因此可以做成_____。
- 4、由于_____或_____等因素, 共模输

入电平的变化会引起差动输出的改变。

- 5、理想情况下，_____结构可以精确地复制电流而不受工艺和温度的影响，实际应用中，为了抑制沟长调制效应带来的误差，可以进一步将其改进为_____结构。
- 6、与差动对结合使用的有源电流镜结构如下图所示，电路的输入电容 C_{in} 为_____。



- 7、 λ 为沟长调制效应系数， λ 值与沟道长度成_____（正比、反比）。

二. 名词解释（每题 4 分，共 24 分）

1、MOSFET

2、亚阈值导电效应

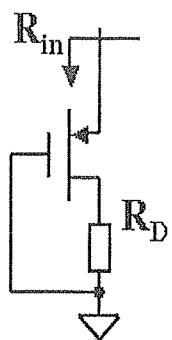
3、沟道长度调制

4、共模抑制比

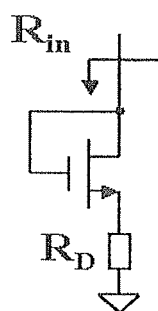
5、有源电流镜

6、输出摆幅

三、图所示电路中 MOS 管的跨导均用 g_m ，考虑沟道调制效应，连接源漏之间的电阻为 r_o ，分别计算图中低频小信号输出电阻 (其中 $\gamma=0$) (16 分)



(1)



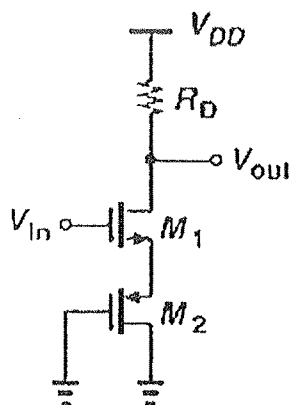
(2)

四、分析题（共 20 分，每题 10 分）。

1. 画出模拟集成电路设计流程图。

2. 以 NMOS 管为例，说明其工作状态有哪几种，并说明跨导的含义。

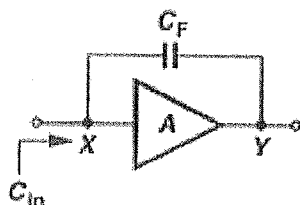
五、假设图中MOS管工作在饱和区，计算电路的小信号增益的表达式(其中 $\lambda = \gamma = 0$)。(7分)



《模拟集成电路设计》期末考试试题答案 (B)

一. 填空题 (每空 3 分, 共 33 分)

- 1、放大应用时, 通常使 MOS 管工作在 饱和区, 电流受栅源过驱动电压控制, 我们定义 跨导 来表示电压转换电流的能力。
- 2、源跟随器主要应用是起到 缓冲器 的作用。
- 3、共源共栅放大器结构的一个重要特性就是 输出阻抗 很高, 因此可以做成 电流源。
- 4、由于 电流源输出阻抗不可能无穷大 或 电路不完全对称 等因素, 共模输入电平的变化会引起差动输出的改变。
- 5、理想情况下, 电流镜 结构可以精确地复制电流而不受工艺和温度的影响, 实际应用中, 为了抑制沟长调制效应带来的误差, 可以进一步将其改进为 共源共栅电流镜 结构。
- 6、与差动对结合使用的有源电流镜结构如下图所示, 电路的输入电容 C_{in} 为 $C_F(1+A)$ 。



7、 λ 为沟长调制效应系数， λ 值与沟道长度成反比（正比、反比）。

二. 名词解释（每题 4 分，共 24 分）

1、 阈值电压

MOSFET 的阈值电压通常定义为界面的多子浓度等于衬底的多子浓度时的栅压。

2、 亚阈值导电效应

当 V_{gs} 小于阈值电压时，器件不会突然关断。此时仍存在一个弱反型层，因而会有漏电流的存在。该电流与 V_{gs} 相关（指数关系），此效应称为“亚阈值导电”

3、 沟道长度调制

当栅和漏之间的电压差过大时，实际的反型沟道长度逐渐减小。减小幅度和 V_{ds} 相关，实际沟道长度是 V_{ds} 的函数

4、 共模抑制比

综合考虑由共模变化产生的不期望的差动成分对差动输出的影响，以共模抑制比来定义。即差模增益和共模噪声带来的差模变化之比

5、有源电流镜

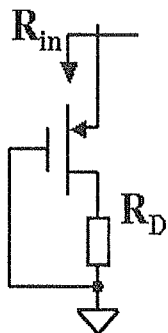
电流镜可以用来处理信号，此时是一个有源器件，叫做有源电流镜。

6、输出摆幅

器件的输出的最大值与最小值的差值，成为输出摆幅，它是衡量器件的重要指标之一。

三、所示电路中 MOS 管的跨导均用 g_m ，考虑沟道调制效应，连接源漏之间的电阻为 r_o ，分别计算图中低频小信号输出电阻 (其中 $\gamma=0$) (16 分)

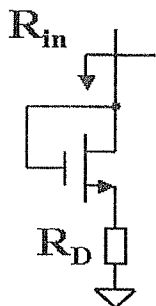
(1) (以下每步为 4 分，共 8 分)



$$V_X = (I_X + g_m V_{gs})r_o + I_X R_D = (I_X - g_m V_X)r_o + I_X R_D$$

$$R_{in} = \frac{V_X}{I_X} = \frac{r_o + R_D}{1 + g_m r_o} = \frac{1}{g_m} + \frac{R_D}{g_m r_o}$$

(2) (以下每步 2 分, 共 8 分)



$$V_{gs} = V_X - I_X R_D$$

$$V_X = (I_X - g_m V_{gs}) r_0 + I_X R_D$$

$$= (I_X + g_m R_D I_X - g_m V_X) r_0 + I_X R_D$$

$$(1 + g_m r_0) V_X = (r_0 + R_D + g_m R_D r_0) I_X$$

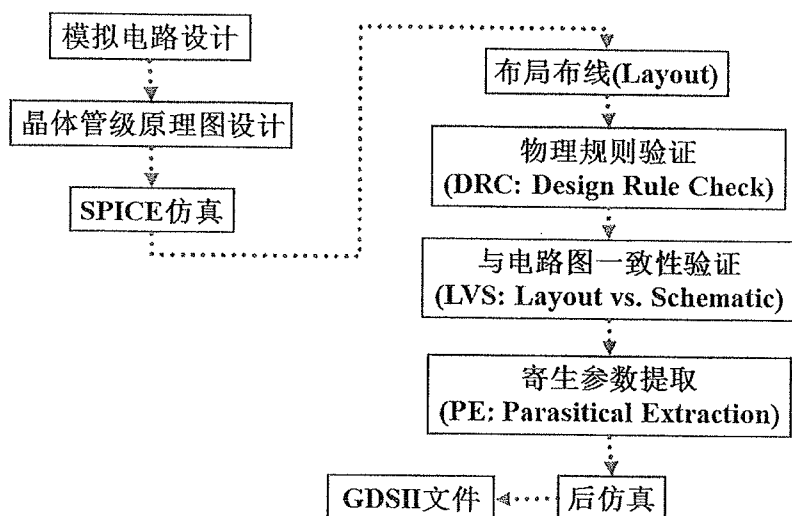
$$R_{in} = \frac{V_X}{I_X} = \frac{r_0 + R_D + g_m r_0 R_D}{1 + g_m r_0}$$

$$= \frac{1}{g_m} + \frac{R_D}{g_m r_0} + R_D$$

四、分析题（共 20 分，每题 10 分）。

1. 画出模拟集成电路设计流程图。

答：（一框 1 分，连接关系 1 分）



2. 以 NMOS 管为例，说明其工作状态有哪几种，并说明跨导的含义。

答：主要有：

$$I_D \approx 0 \quad \boxed{\text{截止区, } V_{gs} < V_{TH}}$$

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2L} [2(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - V_{DS}^2] \quad \boxed{\begin{array}{l} \text{线性区, } V_{gs} > V_{TH} \\ V_{DS} < V_{gs} - V_{TH} \end{array}}$$

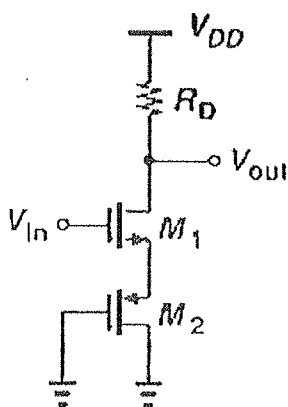
$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad \boxed{\begin{array}{l} \text{饱和区, } V_{gs} > V_{TH} \\ V_{DS} > V_{gs} - V_{TH} \end{array}}$$

（以上每个 2 分）

跨导：漏电流的变化量除以栅源电压的变化量。

含义：跨导越大， V_{GS} 微小的变化也会引起漏电流产生很大的变化。（4 分）

五、假设图中MOS管工作在饱和区，计算电路的小信号增益的表达式(其中 $\lambda = \gamma = 0$)。（7 分）



解：
$$A_v = - \frac{R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + \frac{1}{g_{m2}}}$$